

UNISENAI
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Moreira
Douglas do Carmo
Jamil Cherem

SMARTRENT B2B — PLANO DE TESTES
Estratégia de testes automatizados e matriz de casos de teste do MVP

Florianópolis
2026

1 ESTRATÉGIA DE TESTES

Conforme o protocolo do projeto, os testes automatizados usam JUnit 5 e Mockito. As chamadas à IA generativa e a qualquer serviço externo são sempre simuladas nos testes de build, de modo que nenhum teste automatizado dependa de rede ou de credenciais reais.

Quadro 1 – Níveis de teste adotados

Nível	Escopo
Testes unitários	Regras de negócio isoladas, em especial o cálculo de sobreposição de datas (RF06) e a lógica do cálculo de contingência (RF09), sem contexto do Spring.
Testes de repositório	Anotação @DataJpaTest, validando as consultas de ReservaRepository responsáveis pela verificação de conflito. Ainda não implementados.
Testes de serviço simulados	Simulação do cliente HTTP da Groq API (sucesso, tempo excedido e erro), garantindo que o cálculo de contingência é acionado corretamente.
Testes de contrato de API	Anotação @WebMvcTest com MockMvc, exercitando a cadeia de filtros de segurança real. É o nível que comprova o acesso público por padrão e a resposta 401 nas rotas que exigem identificação.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2 MATRIZ DE CASOS DE TESTE

A prioridade crítica marca os casos que cobrem requisitos obrigatórios de maior risco, a verificação de conflito de datas e o cálculo de contingência, que devem ser os primeiros a ser implementados assim que a camada de serviço existir.

Quadro 2 – Matriz de casos de teste

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT01	Criar reserva sem sobreposição de datas para o imóvel	RF06	Unitário/Repositório	Crítica	Planejado
CT02	Rejeitar reserva com sobreposição total de datas (mesmo período exato)	RF06	Unitário/Repositório	Crítica	Implementado
CT03	Rejeitar reserva com sobreposição parcial no início ou no fim do período	RF06	Unitário/Repositório	Crítica	Planejado
CT04	Permitir reserva em datas adjacentes, sem sobreposição real	RF06	Unitário/Repositório	Alta	Planejado
CT05	Ignorar reservas com situação cancelada na checagem de conflito	RF06	Unitário/Repositório	Crítica	Planejado
CT06	Excluir a própria reserva da checagem ao editar seus dados	RF06	Unitário/Repositório	Alta	Planejado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT07	Registrar sugestão de preço com origem IA generativa em chamada bem-sucedida	RF08	Serviço (simulado)	Crítica	Planejado
CT08	Acionar o cálculo de contingência quando a chamada à IA excede o tempo limite	RF09	Serviço (simulado)	Crítica	Planejado
CT09	Acionar o cálculo de contingência quando a IA retorna erro	RF09	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT10	Rejeitar cadastro de imóvel sem latitude ou longitude	RF02	Unitário	Média	Planejado
CT11	Rejeitar reserva com data de saída anterior ou igual à de entrada	RF05	Unitário	Alta	Planejado
CT12	Retornar as reservas conflitantes no contrato REST de erro	RF12	Integração	Alta	Planejado
CT13	Recusar autenticação com credenciais inválidas	RF01	Contrato de API	Média	Implementado
CT14	Emitir token e recuperar dele o usuário de origem	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT15	Recusar token adulterado	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT16	Recusar token assinado com outro segredo	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT17	Recusar token expirado	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT18	Tratar token malformado sem interromper a requisição	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT19	Gravar a senha como hash, nunca em texto puro	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT20	Normalizar o endereço de e-mail no cadastro	RF01	Unitário	Média	Implementado
CT21	Recusar cadastro com confirmação de senha divergente	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT22	Recusar cadastro com e-mail já existente	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT23	Emitir token no login quando a senha confere	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT24	Recusar login com senha errada	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT25	Responder a mesma mensagem para e-mail inexistente e senha errada	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT26	Recusar login de usuário inativo	RF01	Unitário	Alta	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT27	Responder 401 em JSON na rota que exige identificação	RF01	Contrato de API	Crítica	Implementado
CT28	Manter rota pública acessível sem token (acesso público por padrão)	RF01	Contrato de API	Crítica	Implementado
CT29	Permitir login a visitante e devolver o token	RF01	Contrato de API	Alta	Implementado
CT30	Detalhar o erro de cada campo no cadastro inválido	RF01	Contrato de API	Média	Implementado
CT31	Responder 409 para e-mail já cadastrado	RF01	Contrato de API	Média	Implementado
CT50–53	Cadastro de anúncio: nasce sem preço, texto sanitizado, aceite obrigatório, CLIENTE e gestor alheio recusados	RF15, RF17	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT54–59	Preço e janela de 24h: primeira confirmação grava o instante, o relógio não reinicia ao alterar o preço (manual ou IA), faixa de valores, preço de publicado só pela edição	RF16, RF21	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT60–66	Publicação: bloqueio antes de 24h, liberação mesmo sem o job, novo aceite, sem preço, janela configurável, promoção em lote idempotente	RF16	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT70–82	Imagens e vídeos: 2:1 das fotos 360, tipo real pelo conteúdo, tamanho, miniatura, duração do vídeo lida no servidor (até 2 min)	RF15	Unitário	Crítica	Implementado
CT83–98	Limite de 14 imagens somadas e 2 vídeos, capa, estados NOVA/REMOVIDA em edição, ordem e capa no rascunho, alternância comum/360	RF15, RF18	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT100–107	Autorização por papel (401/403) nos endpoints do gestor e WhatsApp visível só a usuários logados	RF17	Contrato de API	Crítica	Implementado
CT110–132	Edição de anúncio publicado: sai do ar ao iniciar, rascunho isolado, relógio de 2h só na confirmação, descarte imediato e sem suspensão, bloqueio após confirmar, sem prazo máximo, edição sobre republicação agendada	RF18	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT140–150	Lembrete de edição esquecida: não antes de 24h, idempotente, repetição, parada, somente leitura, falha isolada e retentada	RF19	Serviço (simulado)	Alta	Implementado
CT160–168	Consultas: visibilidade do catálogo, fallback da republicação vencida, promoções idempotentes, EM_EDICAO intocado por jobs, chave única do lembrete	RF16, RF18	Repositório (H2)	Crítica	Implementado
CT170–184	Snapshot de reserva: preço e dados congelados, valor do cliente ignorado, preço novo só para reservas novas, imóvel fora do ar, colunas não atualizáveis	RF20	Serviço e repositório	Crítica	Implementado
CT190–199	IA de preço: parsing, dados enviados, falhas, lote independente, só sugere	RF21	Serviço (simulado)	Alta	Implementado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A suíte automatizada executa hoje 161 testes a cada integração; as faixas de identificadores acrescentadas ao quadro (CT50 em diante) agrupam os casos do fluxo de anúncios. Nenhum deles depende de rede ou de um PostgreSQL externo: as consultas são exercitadas em banco H2 em memória e as chamadas externas são simuladas, de modo que a esteira de integração contínua executa a suíte completa sem infraestrutura auxiliar, conforme o RNF04. As migrations, por sua vez, foram validadas manualmente contra PostgreSQL 16.

A cobertura concentra-se hoje na autenticação (RF01) e nos dois casos de regra de negócio já implementados, CT02 e CT09. Os casos ainda planejados dependem de componentes inexistentes: a verificação de conflito em nível de repositório exige os testes com `@DataJpaTest`, e os casos CT07 e CT08 pressupõem a integração real com a IA generativa, hoje substituída por um valor fixo no código de produção.

A validade da suíte foi aferida por teste de mutação: alterando deliberadamente a configuração de segurança para exigir autenticação em todas as rotas, cinco dos seis casos de contrato de API passaram a falhar, entre eles o CT28. O exercício confirma que os casos detectam a regressão que se propõem a detectar, e não apenas acompanham o comportamento corrente.